

Análisis

1. Introducción

En esta fase se analiza el problema de negocio y se identifica qué actores intervienen, qué necesitan y cómo el sistema responde a las necesidades del cliente.

2. Descripción del problema

Una tienda web que solo muestra productos y permite “comprar” de forma visual no es suficiente para operar como empresa. Faltan:

- Control real de quién compra (usuarios y roles).
- Productos gestionados desde una base de datos, no fijos en el código.
- Inventario que baje al vender y alerte cuando hay poco stock.
- Pedidos asociados al cliente y visibles para el administrador.
- Un panel donde el negocio vea cifras y gestione el día a día.

3. Pregunta orientadora

¿Cómo podemos transformar una aplicación web que vende productos en un sistema de información capaz de gestionar usuarios, productos, inventario y pedidos de una empresa?

4. Actores del sistema

Actor	Descripción y necesidades
Visitante	Persona que entra al catálogo sin cuenta. Puede ver productos, pero para comprar debe registrarse o iniciar sesión.
Cliente	Usuario registrado. Necesita registrarse, iniciar sesión, agregar al carrito, comprar, ver sus pedidos y usar la tienda en español o inglés.
Administrador	Usuario con rol administrador. Necesita un panel para ver usuarios, productos, pedidos, stock bajo y cambiar estados de pedidos; además gestionar el CRUD de productos.

5. Casos de uso principales

Cliente

- Registrarse e iniciar / cerrar sesión.
- Explorar el catálogo (filtros, idioma).
- Agregar productos al carrito y ajustar cantidades (respetando stock).
- Confirmar compra (dirección y método de pago).
- Consultar historial de pedidos.

Administrador

- Iniciar sesión en el panel admin.
- Ver dashboard (conteos, stock bajo, últimos pedidos).
- Crear, editar y eliminar productos.
- Consultar pedidos y cambiar su estado.

6. Reglas de negocio identificadas

- No se puede comprar más unidades de las disponibles en inventario.
- Al confirmar un pedido se descuenta el stock.
- Si el stock llega al mínimo, se muestra alerta.
- Solo el rol Administrador accede al panel administrativo.
- Las contraseñas no se guardan en texto plano.
- Los productos se leen siempre desde la base de datos.

7. Conclusión del análisis

El sistema debe dejar de ser solo una vitrina y pasar a ser la herramienta con la que la empresa controla usuarios, catálogo, inventario y pedidos. Los actores, casos de uso y reglas anteriores guían el diseño y el desarrollo.